

●환경부고시 제2022-187호

「수도법」 제4조에 따른 「국가수도기본계획」을 다음과 같이 수립·고시합니다.

2022년 10월 05일

환경부장관

국가수도기본계획

I. 기본계획의 의의

- 국가 수도정책의 체계적인 발전, 효율적인 용수 이용 및 수돗물의 안정적 공급을 위해 최상위 수도계획 수립 추진
 - ※ 전국수도종합계획 + 광역 및 공업 수도정비기본계획 → 국가수도기본계획
- 국가 물관리 관련 각종 계획과 도시, 산업개발 등 개발사업에 대한 수도정책 입안 시 본 계획의 정책 방향을 반영하여야 하는 기본계획

II. 수립개요

- (기본방향) 유역중심의 상수도 통합관리, 대체수자원 활성화, 수돗물 위생·안전관리 강화, 수도시설 운영관리 전문성 강화, 지속가능한 수도사업 관리체계 전환
 - ⇒ 수도정책의 체계적 발전, 안정적 용수공급 및 물 안전 확보
- (수립근거) 수도법 제4조(국가수도기본계획의 수립)
- (계획기간) 2022~2040년(4단계) * 정책계획 '22~'31년
 - * (수립주기) 매 10년마다 수립·고시 (5년마다 타당성 재검토)

III. 주요내용

□ (정책편) 수도시설 설치·운영관리를 위한 중장기 계획 수립

- (비전) "언제 어디서나 국민 모두가 신뢰하는 수도서비스 제공"
- (목표) 유역 중심의 상수도 통합 관리로 안전한 물이용체계 구축 및 국가 상수도 혁신을 통해 지속가능한 수도서비스 실현

< 4대 전략 및 15대 정책과제 >

① 유역기반의 통합적 수도 공급체계 구축	② 국민모두가 안심하는 수돗물 생산·공급
① 유역중심의 물이용으로 전환	① 취수에서 수도꼭지까지 위생·안전관리 강화
② 유역 수요관리 기반 물 이용체계 구축	② 노후·취약 수도시설 적정 유지보수
③ 가뭄 및 사고 대비 수도시스템 복원력 강화	③ 수돗물 생산·공급 쉼과정 스마트 관리체계 구축
④ 급수 취약지역 물 복지 확대	④ 국민체감형 수돗물 서비스 확대
③ 수도관리 전문화 및 기술경쟁력 강화	④ 지속가능한 수도사업 관리체계 구축
① 수도시설 운영관리 전문성 제고	① 수도서비스 제고·활성화를 위한 사업구조 개선
② 수도분야 종사인력의 관리역량 향상	② 수도 사업 합리화 및 평가체계 개선
③ 글로벌 수준의 수도산업 기술경쟁력 확보	③ 저탄소형 수돗물 생산·관리체계 구축
	④ 수요자 기반 물 수요관리 정책 강화

□ (시설편) 장래 용수수요량에 대비한 공급계획, 개량·안정화 및 수질관리계획

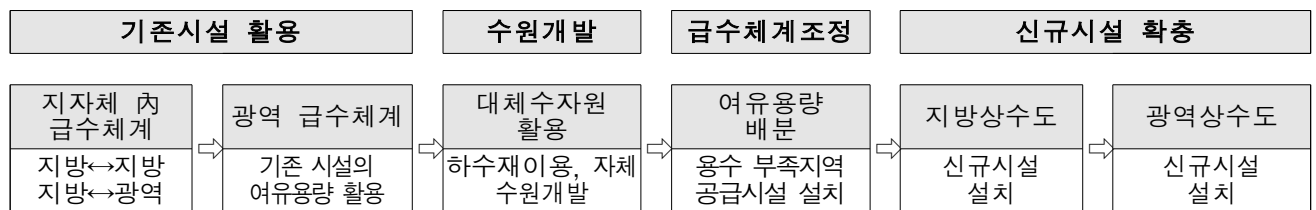
'35년 기준(최대 수요) 일최대 수요량은 3,145만^m³/일로 수도시설 221만^m³/일 부족 예상

- (시설확충) ①기존 수도시설 활용(45.5만^m³/일), ②하수처리수 및 대체 수자원(67.2만^m³/일), ③지방상수도 시설 확충(37.1만^m³/일), ④광역상수도 시설 확충(108.7만^m³/일) 등 부족량에 대한 공급방안 마련
- (생산시설) 수원간 연계 계획, 비상시 보조수원 확보, 노후정수장 성능개선 및 고도정수처리시설 확대 등 취·정수시설 개량·안정화 추진
- (관로시설) 노후관 개량, 관로 복선화 및 수도시설(광역-광역, 광역-지방)간 비상연계 등 안정화 사업 추진
- (운영·정보관리) 스마트 기술기반 상수도 운영관리, 물 정보 통합관리 및 상수도시설 자산관리체계 구축
- (수질관리) 수도시설 독성·유해물질 조기 감지체계 고도화, 광역·지방 통합형 잔류염소 및 소독부산물 관리 등 상수원·정수·관로 수질관리 사업 추진

IV. 사업시행 및 투자계획

□ 사업시행 계획

- (우선순위) 광역·지방 기존시설을 최대 활용하고 부족량에 대해 대체수자원·지방 및 광역상수도 신규 확충 계획 순으로 검토



- (투자계획) '40년까지 총 24조 4천억원(국고 6조 7천억원)

(단위 : 억원)

구분	사업비	비고
□ 총괄(계)	244,006	
○ 시설확충계획	76,995	
- 대체수자원 개발	382	하수재이용 6건 및 지하수저류지 2건
- 급수체계조정 사업	6,074	한강하류5차 등 14건
- 신규 개발 사업	8,304	충주댐III 등 3건
- 미급수지역 물 안전 개선 대책	62,235	광역상수도 직접공급, 분산형 시스템 등
○ 생산시설 개량 및 안정화 구축	23,491	
- 수원시설개량 및 안정화	7,314	용수댐 연계, 보조수원 확보
- 취·정수시설 개량 및 안정화	16,177	고도처리시설 확대, 저탄소·고효율 수도 설비 도입
○ 관로시설 안정화	135,702	
- 노후관개량	83,066	노후관개량 1,988km, 대체관로 1,435km
- 관로복선화	19,072	관로 복선화 581.6km
- 비상연계	8,170	광역-광역 8개소, 광역-지방 8개소
- 기타시설 안정화	25,394	하천횡단 보강, 터널 복선화 등
○ 운영 및 정보관리 계획	3,076	물 정보 통합관리, 자산관리체계 구축 등
○ 수질관리계획	4,742	수돗물 신뢰도 제고 및 협력체계 구축 등

※ 추후 재정여건 등에 따라 재정당국과의 협의 및 예산 편성과정에서 변경될 수 있음

□ 주요 신규 확충 계획(대체수자원 개발 8건, 급수체계조정 14건, 신규개발 3건)

(단위 : 천 m³/일, 억원)

구분	사업량	사업비	급수지역
□ 총괄(계)	1,861.0	76,994	
○ 대체수자원 개발	671.6	382	
- 용인 하수재이용	112.6	- (별도 추진)	용인
- 평택 하수재이용	250.0	- (별도 추진)	평택
- 파주 하수재이용	40.0	- (별도 추진)	파주
- 청주 하수재이용	145.0	- (별도 추진)	청주
- 군산 하수재이용	50.0	- (별도 추진)	군산
- 여수 하수재이용	50.0	- (별도 추진)	여수
- 보성 지하수저류지	16.0	300 (연계 관로)	여수, 광양
- 광양 지하수저류지	8.0	82 (연계 관로)	여수, 광양
○ 급수체계조정 사업	925.9	6,074	
- 한강하류5차	77.0	944	파주, 고양, 김포
- 한강하류6차	420.0	1,616	화성, 평택, 안성, 광주
- 남한강3차	(122.6)	925	괴산, 음성, 안성, 진천
- 동두천국가산단	(1.8)	54	동두천
- 낙동강중부3차	40.0	605	김천, 구미, 칠곡
- 금호강1차	3.0	110	대구, 경산, 영천, 청도
- 남강권1차	24.0	586	진주, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동
- 창원국가산단	(1.2)	20	창원
- 밀양나노융합국가산단	(7.8)	33	밀양
- 경남항공국가산단	(3.4)	42	진주, 사천
- 대청댐계통	203	71	대전, 세종, 청주, 천안, 예산
- 금강북부3차	61.5	496	세종, 보령, 당진, 청양, 예산, 태안, 부여, 서산, 홍성
- 금강남부3차	68.0	437	서천, 천주, 군산, 익산, 김제, 완주, 부안, 고창
- 영산강3차	29.4	135	목포, 장흥, 강진, 해남, 영암, 무안, 완도, 진도, 신안
○ 신규 개발 사업	263.5	8,304	
- 충주댐Ⅲ	115.0	4,510	괴산, 음성, 안성, 진천
- 금산Ⅱ	13.5	894	금산, 진안
- 광양Ⅳ 공업	135.0	2,900	여수, 광양

※ 광역상수도 및 공업용수도 재원분담(국가 30%, 한국수자원공사 70%)